

1. Open X-Embodiment简介

• Introduction

- large and diverse datasets can often outperform their narrowly targeted counterparts trained on smaller but more task-specific data.
- 大语言模型基于大量的语料库进行的训练比在有限的特定任务上的数据集性能要好
- 但是在机器人领域使用大量的数据存在一些困难:
 - 任何单个的机器人应用领域都比较窄 (不比互联网上存在大量的多样的自然语言和计算机视觉数据)
 - 甚至从机器人应用领域收集大量的数据仍然是从更大的互联网上收集的自然语言和视觉数据的一部分 (数据量和数据的多样性上)
 - 从语言和视觉甚至多模态大模型的预训练模型支持下游任务方面获取启发去构建机器人领域的大数据集
 - 通用的机器人策略也需要 X-embodiment training
 - 数据从多个机器人平台收集, 覆盖多样的环境和机器人场景
 - 虽然现在这种多样性和互联网上的语言和视觉数据的多样性相比还不足以达到像大语言模型这样令人印象深刻的泛化能力 (impressive generalization)
 - 这种多样性数据的不断的联合起来在将来也能够提供像大语言模型一样类似的效果, 这是当下研究X-embodiment robotic learning关键时刻的契机

• Introduction

- contributions of work on robotic manipulation
 - 将最近的机器人模型采用 X-embodiment 数据 (9 个不同的 robotic manipulators 数据) 进行训练验证其数据的正向迁移能力 RT-X
 - RT-1 → RT-1-X → 模型不变, 数据来扩充
 - RT-2 → RT-2-X
 - Open X-Embodiment (OXE) Repository
 - dataset with 22 different robotic embodiments from 21 different institutions
 - open-source tools to facilitate such research

Open X-Embodiment 是个开源库。

一、Open X-Embodiment 仓库核心内容

1. 大规模标准化数据集

将过往海量零散机器人数据集进行统一处理与聚合, 整合为一套标准化开源数据集, 命名为 Open X-Embodiment。

这是一套机器人学习专用数据集, 包含超过100万条机器人运动轨迹, 数据来源覆盖22种不同形态的机器人硬件平台。

2. 预训练模型权重 (Checkpoint)

仓库提供多款 RT-X 系列模型的权重文件, 可直接用于推理部署与二次微调训练。

3. 社区共建项目属性

Open X-Embodiment 属于全球协作的开源共建项目:

从其他平台机器人学习 → 提升自己能力。

• RLDS 工具

- 定义了统一的存储规则即数据模式, 同时在实现上以 TFRecord 进行二进制序列化, 并提供了 tensorflow_dataset 库将其解析为 tf.data.Dataset 类方便模型训练和验证
- 层级字典的形式进行标准化的数据格式定义, 强化学习的一次完整采样 Rollout 一般称为 trajectory, 其数据形式类似于

```
{ "steps" : { "observation" : [obs_t1, obs_t2, ..., obs_tn], "action" : [act_t1, act_t2, ..., act_tn] }}
```
- RLDS data format 同时能够适配不同机器人数据
 - 多种多样的 action spaces
 - 各种各样的机器人配置中的输入通道
 - different numbers of RGB cameras
 - 深度相机, 激光点云数据

9. RT-X 设计

策略架构

两种模型架构：

- RT-1：一种高效的基于Transformer的架构，专为机器人控制设计。这是一个3500万参数的网络，构建在Transformer架构之上。使用多模态融合FiLM层和EfficientNet特征提取器来生成令牌，并通过Transformer解码器生成动作令牌。
- RT-2：一个大型视觉语言模型，经过联合微调，能够以自然语言令牌的形式输出机器人动作。这是一个在互联网规模的视觉和语言数据以及机器人控制数据上训练的大型视觉-语言-动作模型。它将令牌化的动作转换为文本令牌，接收视觉输入和描述任务的自然语言指令，并输出令牌化的动作。

11. 实验结果

我们的实验回答了关于X-具身训练效果的三个问题：

开汽车的机器人A 开挖掘机B.

1. 在我们的X-具身数据集上训练的策略能否有效实现正向迁移，使得在多个机器人上收集的数据上进行联合训练能够提升在训练任务上的表现？
2. 在多个平台和任务的数据上联合训练模型，能否提升对新任务、未见任务的泛化能力？
3. 不同的设计维度（如模型大小、模型架构或数据集组成）对最终策略的性能和泛化能力有何影响？

模型大小，数据多了反而会变差